

Krempita

Faruk je za zadaću iz algoritama dobio zadatak da napiše program koji sortira niz nula i jedinica proizvoljne dužine. Takav niz nula i jedinica zovemo **binarni string** dužine n , a znakove na pozicijama $0, 1, \dots, n - 1$ zovemo **bitovi** stringa. Binarni string je sortiran ako su sve nule prije svih jedinica.

Nažalost, Faruk nije pratio predavanje jer je razmišljao o krempiti, pa ne zna konkretan string koji treba sortirati. Zato traži program koji radi ispravno za svaki mogući binarni string dužine n , a sastoji se isključivo od niza **uslovnih zamjena**. Uslovna zamjena (A_i, B_i) zamijeni bitove na indeksima A_i i B_i samo ako je $S[A_i] > S[B_i]$, a inače ne radi ništa. Zamjene se izvršavaju redom, od prve do posljednje.

Faruk samo zna dužinu stringa n . Zadatak je pronaći niz uslovnih zamjena $(A_1, B_1), (A_2, B_2), \dots, (A_M, B_M)$, gdje su $0 \leq A_i, B_i \leq n - 1$, takav da string S bude sortiran (sve nule ispred svih jedinica) nakon što se sve zamjene izvrše, bez obzira na početni sadržaj stringa S .

Na primjer, za $n = 2$ dovoljan je niz od jedne zamjene $\{(0, 1)\}$. Ako je $S = 10$, tada je $S[0] = 1 > 0 = S[1]$, pa se bitovi zamijene i dobijemo $S = 01$. Za sve ostale stringove $(00, 01, 11)$ zamjena se ne izvrši, a oni su već sortirani.

Pomozite Faruku da sastavi što manji niz zamjena.

Ulazni podaci

U prvom redu nalazi se broj test-slučajeva T ($1 \leq T \leq 99$).

U svakom od idućih T redova nalazi se jedan cijeli broj n_i ($2 \leq n_i \leq 100$) koji predstavlja dužinu binarnog stringa koji treba sortirati.

Izlazni podaci

Za svaki test-slučaj ispisati u prvom redu broj zamjena M_i , a zatim M_i redova od kojih svaki sadrži dva cijela broja A_i i B_i koji opisuju i -tu uslovnu zamjenu. Mora biti $M_i \leq 10^4$.

Bodovanje

Postoje 4 testna primjera. Prvi je isti kao primjer ispod i ne boduje se.

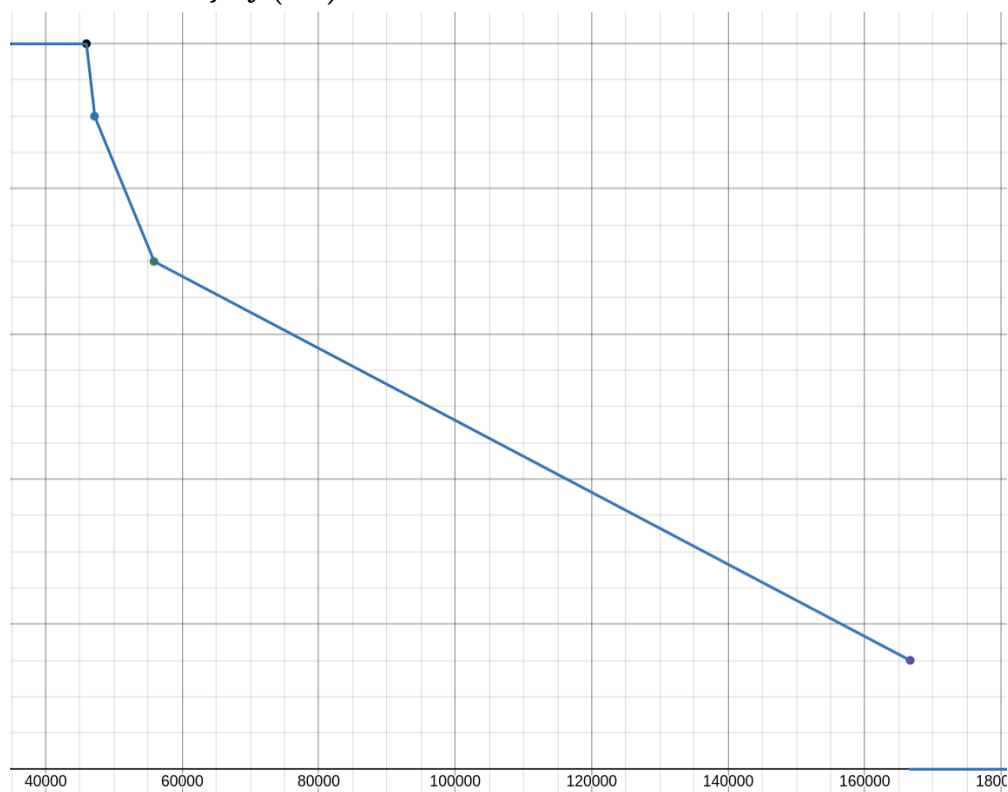
Drugi, treći i četvrti primjer jedini se boduju. Neka je $M = M_1 + \dots + M_T$ ukupan broj zamjena korišten za određeni testni primjer.

Broj testnog primjera	Opis primjera	Opis bodovanja
2	$T = 4, n_i = i + 1$	$10 \cdot \max(0, (22 - M))/4$ poena
3	$T = 99, n_i = i + 1$; za svaki string S postoji indeks k takav da važi $S[i] \leq S[k]$ za $i < k$ i $S[i] \geq S[k]$ za $i > k$	$20 \cdot f(M)$ poena
4	$T = 99, n_i = i + 1$	$70 \cdot f(M)$ poena

gdje je $f(M)$ definisana kao:

$$f(M) = \begin{cases} 1, & M < 45954 \\ 1 - \frac{0.1}{1197}(M - 45954), & 45954 \leq M \leq 47151 \\ 0.9 - \frac{0.2}{8703}(M - 47151), & 47151 < M \leq 55854 \\ 0.7 - \frac{0.55}{110796}(M - 55854), & 55854 < M \leq 166650 \\ 0, & M > 166650 \end{cases}$$

Grafik funkcije $f(M)$:



Primjeri

Ulaz 1

```
2
2
3
```

Izlaz 1

```
1
0 1
3
0 2
0 1
1 2
```

Objašnjenje 1

Za string dužine 2 dovoljna je jedna zamjena $(0, 1)$, kao što je opisano u zadatku.

Za string dužine 3: ako je $S = 010$, nakon zamjene $(0, 2)$ string ostaje 010 (jer $S[0] = 0 = S[2]$, uslov nije ispunjen). Nakon zamjene $(0, 1)$ string ostaje 010 (jer $S[0] = 0 < 1 = S[1]$, uslov nije ispunjen). Nakon zamjene $(1, 2)$ bitovi na indeksima 1 i 2 se zamijene jer $S[1] = 1 > 0 = S[2]$, pa dobijamo $S = 001$.

Informatičke olimpijade u Bosni i Hercegovini